

Ensembles Finis, dénombrement .

Exercice 1 .

Soit E un ensemble non vide, et soit $(A_k)_{k=1,2,\dots,n}$, une partition de E , (n est entier plus grand que 2). Soit B une partie non vide de E .

1. Rappeler la définition d'une partition de E .
2. Montrer que $B = \sum_{k=1}^{k=n} B \cap A_k$.
3. Construire une partition de B .
4. Application: Le niveau 1 de l'isimg comprend 10 amphis, l'amphi 2 et 6 ne comprend aucune étudiante. Calculer le nombre d'étudiantes dans le niveau 1 de l'institut.

Exercice 2 .

Soit E un ensemble fini et $(A, B, C, D) \in (\mathcal{P}(E))^4$.

1. Montrer la formule dite "du crible" (formule de Poincaré)

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

2. Calculer $|A \cup B \cup C \cup D|$.
3. La formule du crible de Poincaré généralisée est donnée comme suit:
Pour $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille d'ensembles, on a:

$$\text{card} \left(\bigcup_{k=1}^n A_i \right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \text{card} \left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j} \right).$$

Reécrire la pour $n = 2, 3$ et 5.

Exercice 3 .

Dans une entreprise, il y a 800 employés. 300 sont des hommes, 352 sont membres d'un syndicat, 424 sont mariés, 188 sont des hommes syndiqués, 166 sont des hommes mariés, 208 sont syndiqués et mariés, 144 sont des hommes mariés syndiqués.

1. Présenter toutes ces catégories par une terminologie ensembliste et donner leurs cardinaux.
2. Combien y-a-t-il de femmes célibataires non syndiquées?

Exercice 4 . Une urne contenant 10 boules: 3 vertes et 7 jaunes.

1. On tire successivement et sans remise 4 boules de l'urne. Déterminer le nombre de tirages permettant d'obtenir: a) 4 boules jaunes ; b) 4 boules vertes ; c) 3 jaunes et 1 verte dans cet ordre ; d) 3 jaunes et une verte ; e) 2 jaunes et deux vertes dans cet ordre ; f) deux jaunes et deux vertes ; g) au moins 3 vertes ; h) au plus 3 jaunes.
2. Même question si le tirage est avec remise.
3. Même question si le tirage est simultané.

Exercice 5 . Une assemblée de 15 hommes et 12 femmes désire élire un comité de 6 membres, madame A refuse de siéger dans tout comité dont ferait partie monsieur B.

1. Quel est le nombre de comités qui pourront être constitués dans ces conditions?
2. Dénombrer ceux de ces comités dont madame A ferait partie.

Exercice 6 . Soit E un ensemble fini de cardinal n .

1. Montrer que $|\mathcal{P}(E)| = 2^n$, par la formule de binôme ainsi que par le dénombrement des applications.
2. On suppose que $n \in \mathbb{N}^*$. Dénombrer les couples $(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2$ tels que $A \cap B$ soit un singleton, (Si $a \in E$, on commencera par compter le nombre de couples $(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2$ tels que $A \cap B = a$).
3. Application: $E = \{a, b, c, d\}$.

Exercice 7 . En informatique, on utilise le système binaire pour coder les caractères. Un bit (binary digit : chiffre binaire) est un élément qui prend la valeur 0 ou la valeur 1.

1. donner la correspondance entre un ensemble fini de caractères E , à coder, et l'ensemble des binaires $\{0, 1\}$.
2. Combien de caractères peut-on coder avec 8 chiffres binaires (un octet)?

Exercice 8 . Soit n et p deux entiers non nuls.

1. De combien de façons peut-on répartir p enveloppes identiques dans n boîtes aux lettres?
2. En déduire le cardinal de l'ensemble $E_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{N}^n, x_1 + x_2 + \dots + x_n = p\}$
3. Supposons $p \geq n$. De combien de façons peut-on répartir p enveloppes identiques dans n boîtes aux lettres de sorte qu'aucune boîte aux lettres ne reste vide?
4. De quel ensemble E_2 (construit de façon similaire à E_1) peut-on en déduire le cardinal?
5. De combien de façons peut-on répartir p enveloppes distinctes dans n boîtes aux lettres ?